

Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ

з дисципліни: «Програмування веб-застосунків»

Практична робота №3

**Візуалізація структури за допомогою CSS:
базові стилі, box model**

Виконав:

*Студент II курсу
групи ПІ-56
Гончар І.В.*

Перевірив:

Ковтунець О.В.

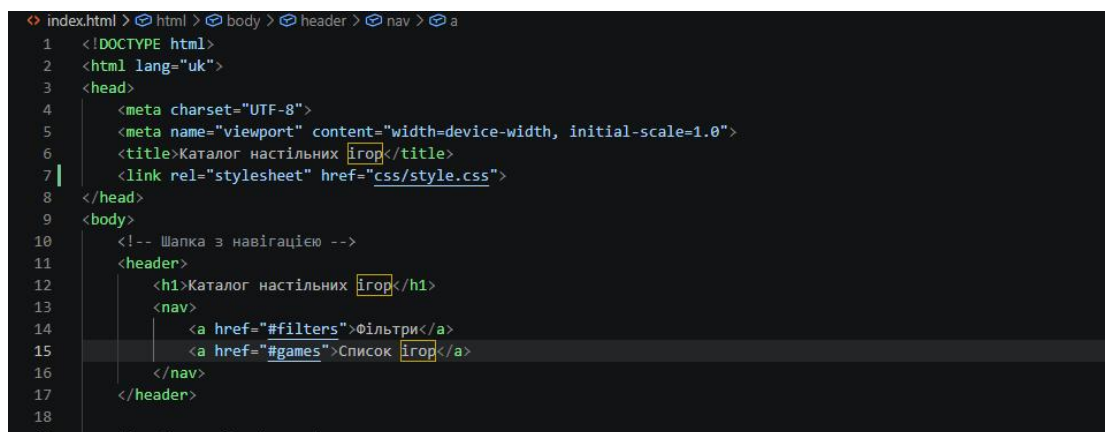
1. Мета роботи:

Застосувати CSS до семантично розміченої HTML-структури з практикуму 2: підключити зовнішній стиль, опанувати основні типи селекторів, свідомо працювати з блоковою моделлю (box model) - вміст, padding, border, margin - і виконати базове форматування тексту й кольорів відповідно до кольорової палітри свого варіанта.

2. Хід виконання роботи:

Крок 1. Підключення стилю до HTML-документа:

У файл index.html було успішно підключено зовнішній файл каскадних таблиць стилів style.css за допомогою тега <link>, розміщеного всередині секції <head>. Усі інлайнові стилі відсутні, що відповідає вимогам до правильної архітектури проєкту. Оновлений код секції <head> наведено нижче (рис. 1).



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="uk">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Каталог настільних ігор</title>
7   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
8 </head>
9 <body>
10   <!-- Шапка з навігацією -->
11   <header>
12     <h1>Каталог настільних ігор</h1>
13     <nav>
14       <a href="#filters">Фільтри</a>
15       <a href="#games">Список ігор</a>
16     </nav>
17   </header>
18
```

Рис. 1 — Підключення файлу style.css у секції head документа

Крок 2 та 3. Базовий reset та налаштування типографіки:

У файлі style.css було додано глобальне правило box-sizing: border-box для всіх елементів, щоб забезпечити передбачувану поведінку блокової моделі. Також було обнулено стандартні відступи для тега body. Після цього було налаштовано базову типографіку документа: задано сімейство шрифтів (system-ui, sans-serif), розмір тексту та міжрядковий інтервал. Колір тексту та фону підібрано з урахуванням контрастності для варіанта №4 (Каталог

настільних ігор). Фрагмент базових CSS-правил наведено нижче (рис. 2).

```
ss > # style.css > body
1  *, *::before, *::after {
2    box-sizing: border-box;
3  }
4
5  body {
6    margin: 0;
7    font-family: system-ui, sans-serif;
8    font-size: 1rem;
9    line-height: 1.5;
10   color: #3d2b56;
11   background-color: #f8f9fa;
12 }
```

Рис. 2 — Глобальний reset та базова типографіка у файлі style.css

Крок 4 та 5. Стилiзацiя шапки та основної областi контенту:

Для елемента `<header>` було задано фоновий колір згідно з палітрою варіанта (насичений фіолетовий), внутрішні відступи (`padding`) та білий колір тексту. Навігаційним посиланням додано акцентний жовтий колір та ефекти при наведенні (`:hover`). Для блоку `<main>` застосовано центрування за допомогою `margin: 0 auto` та обмежено максимальну ширину контенту (`max-width: 900px`). Секціям (`<section>`) задано зовнішні відступи (`margin-bottom`) для візуального розділення блоків. Фрагмент CSS-коду для цих елементів наведено нижче (рис. 3).

```

css > # style.css > header nav a
1  *, *::before, *::after {
2    box-sizing: border-box;
3  }
4
5  body {
6    margin: 0;
7    font-family: system-ui, sans-serif;
8    font-size: 1rem;
9    line-height: 1.5;
10   color: #3d2b56;
11   background-color: #f8f9fa;
12 }
13
14 header {
15   background-color: #7b2cbf;
16   padding: 24px;
17   color: white;
18   text-align: center;
19 }
20
21 header h1 {
22   margin-top: 0;
23   margin-bottom: 16px;
24   font-size: 2.2rem;
25 }
26
27 header nav a {
28   color: #ffb703;
29   text-decoration: none;
30   margin-right: 20px;
31   font-weight: bold;
32   font-size: 1.1rem;
33 }
34
35 header nav a:hover {
36   text-decoration: underline;
37 }
38
39 main {
40   max-width: 900px;
41   margin: 0 auto;
42   padding: 20px;
43 }
44
45 section {
46   margin-bottom: 40px;

```

Рис. 3 — CSS-правила для шапки сайту та основної контентної області

Крок 6 та 7. Стилiзацiя карток i пiдвалу:

Для елементiв форми фiльтрiв додано внутрiшнi вiдступи (padding) та тонкi рамки (border). Для карток iгор (article) встановлено бiлий фон, внутрiшнi вiдступи, заокругленi кути (border-radius 8px) та базову тiнь (box-shadow), яка плавно посилюється при наведеннi курсору (:hover) вiдповiдно до вимог варiанта №4. Зображенням всерединi карток задано фiксовану висоту та властивiсть object-fit: cover для правильного кадрування без спотворень. Для пiдвалу сторiнки (footer) застосовано центрування, вiдступи та приглушений колiр тексту для вiзуального вiддiлення вiд основного контенту. CSS-правила для карток та пiдвалу наведено нижче (рис. 4).

```

48 form {
49   padding: 16px;
50   background-color: #fff;
51   border: 1px solid #ccc;
52   border-radius: 8px;
53 }
54
55 form input {
56   padding: 8px;
57   border: 1px solid #7b2cbf;
58   border-radius: 4px;
59   margin-left: 10px;
60 }
61
62 article {
63   background-color: #fff;
64   padding: 16px;
65   margin-bottom: 24px;
66   border-radius: 8px;
67   box-shadow: 0 4px 6px #0000000a;
68   transition: box-shadow 0.3s ease;
69 }
70
71 article:hover {
72   box-shadow: 0 10px 20px #7b2cbf33;
73 }
74
75 article img {
76   width: 100%;
77   height: 250px;
78   object-fit: cover;
79   border-radius: 4px;
80   margin-bottom: 12px;
81 }
82
83 footer {
84   text-align: center;
85   padding: 24px;
86   background-color: #e9ecef;
87   color: #6c757d;
88   font-size: 0.9rem;
89   margin-top: 40px;
90 }

```

Рис. 4 — CSS-стилі для карток контенту та підвалу сторінки

Візуалізація результату:

Після застосування всіх CSS-правил сторінку було перевірено за допомогою Live Server. Усі стилі відображаються коректно. Результат відображення сторінки у браузерях Google Chrome та Opera GX наведено нижче (рис. 5, 6).

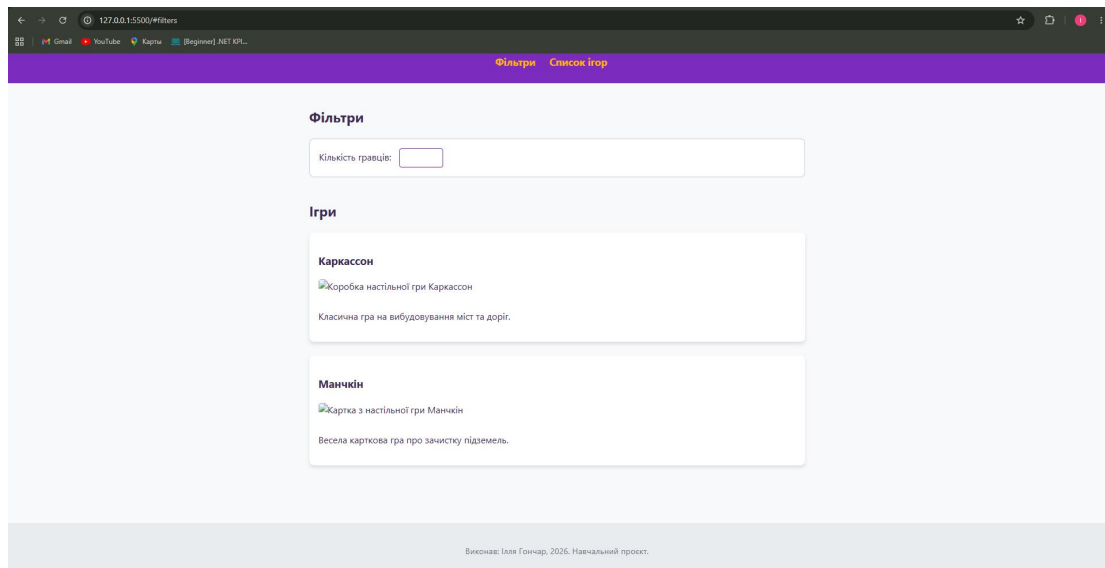


Рис. 5 — Відображення сторінки у Google Chrome

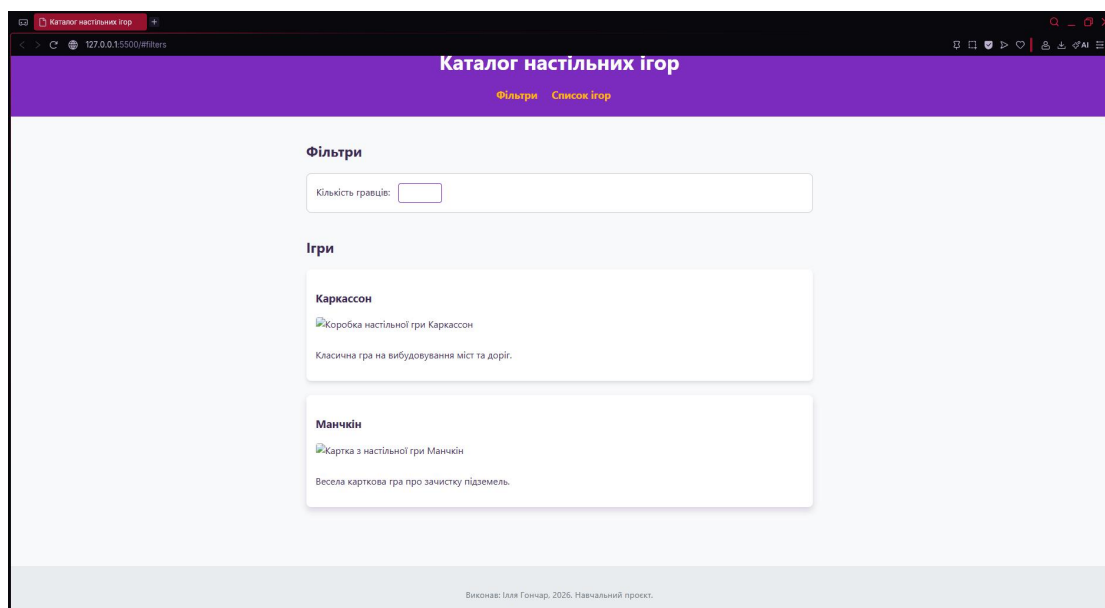


Рис. 6 — Відображення сторінки в Opera GX

Крок 8. Перевірка блокової моделі (box model) у DevTools:

За допомогою інструментів розробника (DevTools) у браузері було перевірено коректність застосування блокової моделі. На вкладці Computed проаналізовано елемент картки (<article>). Діаграма box model підтверджує, що внутрішні відступи (padding: 16px) та зовнішні відступи (margin-bottom: 24px) застосовано правильно, а завдяки глобальному правилу box-sizing: border-box ширина елемента розраховується коректно і макет не деформується. Діаграму box model для картки наведено нижче (рис. 7).

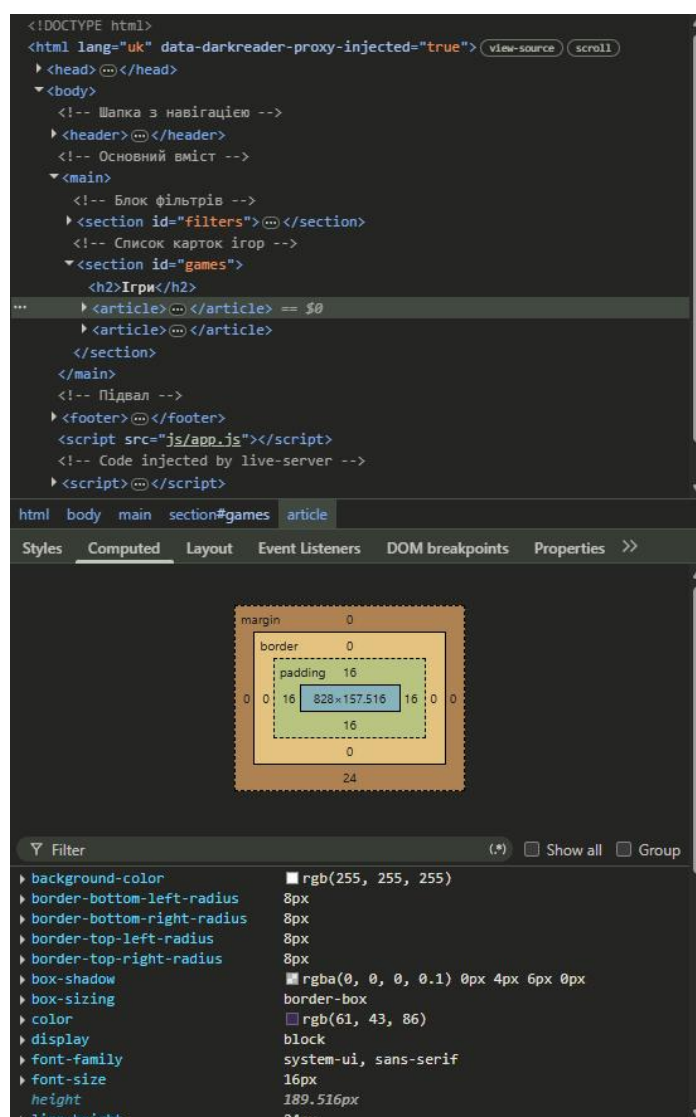


Рис. 7 — Діаграма box model для елемента article у DevTools

Крок 9. Провалідувати й зберегти:

Створений файл стилів style.css було успішно перевірено за допомогою W3C CSS Validator, помилок не виявлено (рис. 8). Проект було зафіксовано у Git та відправлено на GitHub (рис. 9).

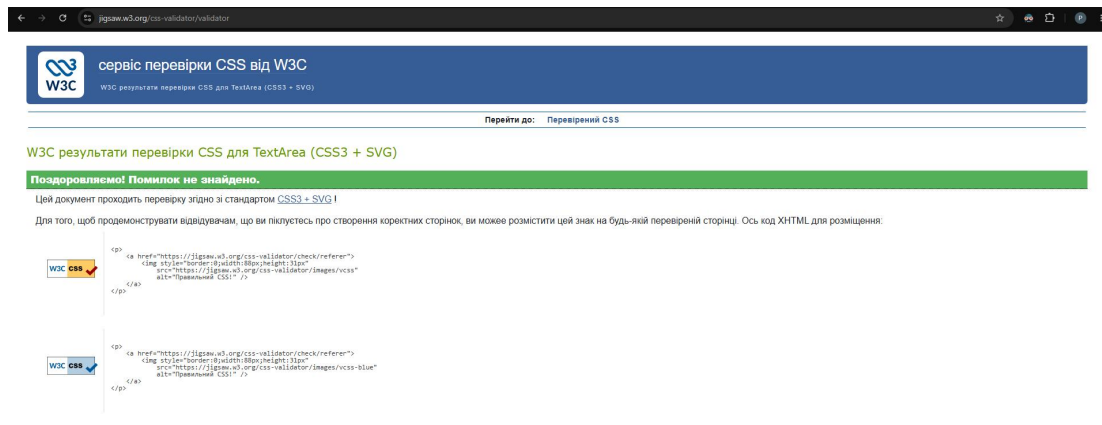


Рис. 8 — Результат перевірки файлу style.css у W3C CSS Validator

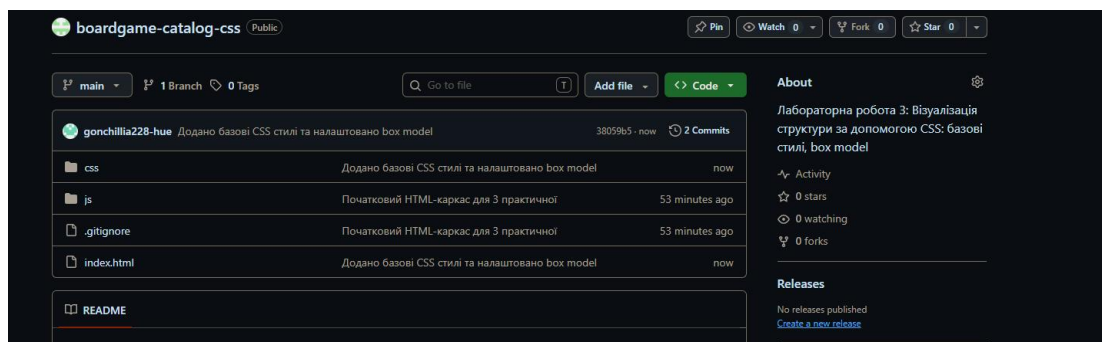


Рис. 9 — Оновлений проект у віддаленому репозиторії на GitHub

Посилання на репозиторій:

<https://github.com/Bitshkiper218/boardgame-catalog-css>

Висновок:

Під час виконання роботи було успішно застосовано CSS до HTML-структури проекту. Було підключено зовнішній файл стилів, обнулено стандартні відступи та налаштовано правило box-sizing: border-box. Відповідно до палітри варіанта №4 налаштовано типографіку та кольори. За допомогою DevTools перевірено коректність застосування блокової моделі. Файл стилів пройшов валідацію, а проєкт збережено на GitHub.